Algorithmes et programmation distribuée

Alexandrina KORNEVA

alexandrina.korneva@universite-paris-saclay.frz

Planning + Évaluation

Contenu des TP

> Threads
> Sockets
> Consensus

Évaluation

> Contrôle continu + TP noté

Question : comment m’envoyer 50 euros ?

Question : comment m’envoyer 50 euros ?

- Espèces (physiques) - fonctionne en personne, impossible à distance
- Virement bancaire - rapide, mais... ?
- PayPal/Venmo/etc - facile, mais... ?

Question : comment m’envoyer 50 euros ?

- Espèces (physiques) - fonctionne en personne, impossible à distance
- **Virement bancaire - rapide, mais... ?**
- **PayPal/Venmo/etc - facile, mais... ?**

Est-ce que de l'argent bouge vraiment ?

Question : comment m’envoyer 50 euros ?

- Espèces (physiques) - fonctionne en personne, impossible à distance
- **Virement bancaire - rapide, mais... ?**
- **PayPal/Venmo/etc - facile, mais... ?**

Est-ce que de l'argent bouge vraiment ?

Non. Ce qui bouge, c'est de l'information. C'est un message qui dit '*Mettez à jour la DB*'.

Le problème de la double dépense (*double spend*)

On veut envoyer un dollar numérique:

dollar.txt:

> *CECI EST UN DOLLAR*
>
> *Signé : Alice*

Le problème de la double dépense (*double spend*)

On veut envoyer un dollar numérique:

dollar.txt:

CECI EST UN DOLLAR

Signé : Alice

Problème :

- Je l'envoie par email
- J'ai toujours le fichier
- Je peux l'envoyer à Bob, Charlie, 1000 personnes

Argent physique : ne peut pas être à deux endroits (rareté physique)

Fichiers numériques : infiniment copiables (abondance par défaut)

Ces propriétés sont fondamentalement incompatibles.

La solution traditionnelle

Les banques résolvent cela avec un *registre de confiance* :

Alice : 500€

Bob : 200€

Alice envoie 50€ à Bob :

1. Alice -> Banque : "Transfert 50"
2. Banque vérifie : Alice a-t-elle 50€ ?
3. Banque met à jour le registre :

Alice : 450€

Bob : 250€

Le registre est :

- Privé (opacité)
- Contrôlé (seule la banque peut écrire)
- Centralisé (point unique de défaillance)

Le coût de la confiance

Vous faites confiance à la banque pour :

- Ne pas geler votre compte arbitrairement
- Ne pas faire faillite
- Ne pas se faire pirater
- Ne pas censurer vos transactions
- Ne pas gonfler la masse monétaire

C'est une *confiance par nécessité*.

Le coût de la confiance

Vous faites confiance à la banque pour :

- Ne pas geler votre compte arbitrairement
- Ne pas faire faillite
- Ne pas se faire pirater
- Ne pas censurer vos transactions
- Ne pas gonfler la masse monétaire

C'est une *confiance par nécessité*.

Crise de 2008

Le coût de la confiance

Vous faites confiance à la banque pour :

- Ne pas geler votre compte arbitrairement
- Ne pas faire faillite
- Ne pas se faire pirater
- Ne pas censurer vos transactions
- Ne pas gonfler la masse monétaire

C'est une *confiance par nécessité*.

Crise de 2008

Lehman Brothers s'effondre -> bailout + impression de monnaie -> perte de confiance dans la gestion centralisée de la monnaie

Le coût de la confiance

Vous faites confiance à la banque pour :

- Ne pas geler votre compte arbitrairement
- Ne pas faire faillite
- Ne pas se faire pirater
- Ne pas censurer vos transactions
- Ne pas gonfler la masse monétaire

C'est une *confiance par nécessité*.

Crise de 2008

Objectif : argent numérique avec propriétés de l'argent physique

- Privé
- Anonyme
- Sans intermédiaires

Tentative ratée #1 - DigiCash (1989)

Innovation : signatures aveugles

- Transactions cryptographiquement intraçables
- La banque ne peut pas voir qui a payé qui

Point de défaillance : **centralisation**

- C'était une entreprise classique
- L'entreprise a fait faillite (1998)
- Le système est mort du jour au lendemain

Si une entreprise le contrôle, ce n'est pas comme l'argent

Tentative ratée #2 - E-Gold (1996)

Innovation : adossé à de l'or physique

=> 1 unité e-gold = or réel dans un coffre

Point de défaillance : fermeture gouvernementale

- Utilisé pour du blanchiment d'argent
- Le gouvernement US a saisi les serveurs
- Système fermé par la force

Les systèmes **centralisés** ont un point de défaillance unique (Single Point of Failure).

Problème du consensus décentralisé

Vers 2000, nous avions :

- Confidentialité cryptographique (signatures aveugles)
- Rareté numérique (signatures infalsifiables)
- Preuve de Travail (Hashcash, 1997)
- Registres distribués (b-money, bit gold)

Ce que nous n'avions pas : consensus décentralisé

(Comment empêcher la double dépense sans qu'un serveur dise "non" ?)

Le problème:

Comment des pairs (tous égaux, potentiellement malhonnêtes) se mettent-ils d'accord sur l'état du registre ?

Contexte : crise de 2008

Lehman Brothers s'effondre -> bailout des banques + impression de monnaie -> perte de confiance dans la gestion centralisée de la monnaie

31 octobre 2008, "Satoshi Nakamoto" poste sur la mailing list Cryptography :

> *"Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique totalement pair-à-pair, sans tiers de confiance."*

Article : "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"

- 9 pages
- Pas de maths complexes
- Résout le problème du **consensus byzantin**

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Contexte : crise de 2008

Septembre 2008 : Lehman Brothers s'effondre -> bailout des banques + impression de monnaie -> perte de confiance dans la gestion centralisée de la monnaie

31 octobre 2008, "Satoshi Nakamoto" poste sur la mailing list Cryptography :

> *"Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique totalement pair-à-pair, sans tiers de confiance."*

Article : "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"

- 9 pages
- Pas de maths complexes
- Résout le problème du consensus byzantin

3 janvier 2009 : premier bloc Bitcoin miné avec un message caché dans le code:

The Times 03/Jan/2009

Chancellor on brink of second bailout for banks

https://sourceforge.net/p/bitcoin/code/133/tree/trunk/main.cpp#l1613

Blockchain

3 éléments clés

1. Réseau P2P : comment communiquons-nous ?
2. Le registre : qu’est-ce que la vérité ?
3. Consensus : qui décide la vérité ?

La blockchain est un livre de comptes (*ledger*)

L'analogie du livre :

- Les pages = les blocs
- Le contenu = liste de transactions (financières ou autres)
- Numéro de page = lien cryptographique (hash)

Propriété clé : l'immutabilité

- Dans un livre physique, arracher une page se voit (numéros manquants)
- Dans la blockchain, modifier un bloc brise le lien avec les suivants
- Résultat : tout changement nécessite de **reconstruire** tout le livre

Structure d'un bloc :

1. En-tête (*header*) : hash du parent + timestamp
2. Corps (*body*) : la liste des transactions

Le registre distribué (*Distributed Ledger Technology*)

Centralisé vs Distribué :

- Banque : un seul livre, contrôlé par le banquier
- Blockchain : pas de copie unique. Chaque participant a son propre livre. Le livre est public.

Le réseau P2P (Peer-to-Peer) :

- Tolérance aux pannes : si un pair échoue, l'information survit ailleurs.
- Résistance : pas de serveur central à éteindre.

Le défi de la synchronisation :

1. Si j'ajoute une page à mon livre, tout le monde doit l'ajouter.
2. Problème : et si Alice et Bob veulent ajouter une page différente ?
3. Solution nécessaire : le consensus

Consensus

Nous avons :

- Réseau P2P
- Registre partagé
- Chaînage cryptographique

Question : qui a le droit d'écrire le bloc suivant ?

En P2P, nous sommes tous égaux.

- Pas de coordinateur
- Délais réseau (chacun voit un ordre différent)

Problème : comment élire un leader dans un réseau sans permission (ouvert à tous) ? Si c'est "1 IP = 1 Vote", je crée 1 million d'IPs.

Consensus & résistance Sybil

Il y a deux problèmes

Problème 1 : résistance Sybil

"Qui peut participer ?" -> Empêcher un attaquant de créer 1000 identités.

Problème 2 : mécanisme de consensus

"Comment on se met d'accord ?" -> Choisir une version de la vérité parmi les participants.

Ces problèmes nécessitent des solutions **séparées**.

Problème 1 - l’attaque Sybil

Attaque Sybil : submerger le réseau avec de fausses identités.

Solutions traditionnelles :

- Vérifier ID/Passeport (centralisé, non-anonyme)
- Adresse IP (faillible via Botnets/Cloud)

Solution Bitcoin :

Lier l'identité à quelque chose de *coûteux* et *rare* dans le monde physique.

Preuve de Travail (*Proof of Work - PoW*)

Intuition :

On peut simuler des identités, mais on ne peut pas simuler l'énergie.

Le mécanisme :

- Pour écrire un bloc, il faut résoudre un puzzle coûteux
- Le gagnant écrit le bloc et reçoit la récompense (*block reward*)
- C'est une loterie mondiale toutes les 10 minutes

Preuve de Travail – le puzzle à résoudre

Structure d'un bloc Bitcoin

Preuve de Travail – le puzzle à résoudre

Structure d'un bloc Bitcoin

HEADER
Hash du bloc précèdent
Timestamp
Nonce
. . .
TRANSACTIONS

Trouver un nombre (nonce) tel que :

hash(données_bloc + nonce) < cible

Exemple :

hash(Bloc #100 + 527834) = 0000000000abc123...

↑ Le hash doit commencer par X zéros

Propriétés :

- Difficile à trouver (brute force)
- Trivial à vérifier (1 seul hash)
- Ajustement de difficulté automatique par l'algorithme (toujours un bloc toutes les ~10 min)

Preuve d’enjeu (*Proof of Stake – PoS*)

Le concept de Proof-of-Stake (PoS) date de 2011. Il a été poste sur le forum BitcoinTalk :

> *I am wondering if as bitcoins become more widely distributed, whether a transition from a proof of work based system to a proof of stake one might happen. What I mean by proof of stake is that instead of your “vote” on the accepted transaction history being weighted by the share of computing resources you bring to the network, it’s weighted by the number of bitcoins you can prove you own, using your private keys.*

Dans PoS, le pouvoir de vote est déterminé par le nombre de pièces numériques que possède un participant: PoS permet de passer d’un monde ouvert à un monde fermé (en restreignant les participants qui peuvent proposer des blocs).

Problème 2 – quelle transaction, quel bloc ?

PoW et PoS ne sont que des filtres anti-Sybil. Ils ne décident pas "quelle transaction passe en premier".

Scénario :

- Partie A du monde voit : [Tx1, Tx2]
- Partie B du monde voit : [Tx2, Tx1]

Deux grandes familles de solutions :

1. Consensus Nakamoto (Bitcoin)
2. Consensus BFT (*Byzantine Fault Tolerance*)

Le consensus Nakamoto

Règle : la chaîne la plus *lourde* gagne (= celle avec le plus de PoW accumulée)

Si deux mineurs trouvent un bloc en même temps (fork) :

1. Le réseau se divise temporairement
2. Les mineurs parient sur une branche
3. Dès qu'une branche trouve le bloc suivant, elle devient la plus longue
4. La branche courte est abandonnée (blocs orphelins)

C'est une **finalité probabiliste.**

Le consensus Nakamoto

Règle : la chaîne la plus *lourde* gagne (= celle avec le plus de PoW accumulée)

Si deux mineurs trouvent un bloc en même temps (fork) :

1. Le réseau se divise temporairement
2. Les mineurs parient sur une branche
3. Dès qu'une branche trouve le bloc suivant, elle devient la plus longue
4. La branche courte est abandonnée (blocs orphelins)

C'est une **finalité probabiliste.**

Une transaction n'est jamais "validée à 100%". Elle est "enfoncée".

- 1 confirmation = risqué
- 6 confirmations (~1h) = considéré sûr

Pourquoi ?

Pour annuler une transaction vieille de 6 blocs, il faut refaire le travail de ces 6 blocs + dépasser la chaîne actuelle.

C'est mathématiquement possible, mais économiquement très compliqué.

Le consensus BFT

Byzantine Fault Tolerance (ex: Tendermint, Cosmos)

Fonctionnement :

- Un leader propose un bloc
- Les validateurs votent (2 tours de scrutin)
- Si >2/3 signent alors le bloc est **finalisé**

Avantages :

- Finalité immédiate (pas de retour en arrière possible)
- Rapide (1-3 sec)

Inconvénients :

- Ne passe pas à l'échelle (trop de messages de vote si >1000 nœuds)
- Souvent semi-centralisé

Modèle UTXO

Il n'y a pas de "comptes" dans Bitcoin.

Il y a des UTXOs (Unspent Transaction Outputs).

Analogie :

- Vous n'avez pas un "solde" de 50€.
- Vous avez des pièces de 10€, 20€, 5€ dans votre poche.
- Pour payer 15€, vous donnez 20€ et recevez 5€ en retour.

Chaque transaction consomme des UTXOs et en crée de nouveaux.

Avantage : Vérification parallèle facile, confidentialité accrue.

https://blockstream.info/

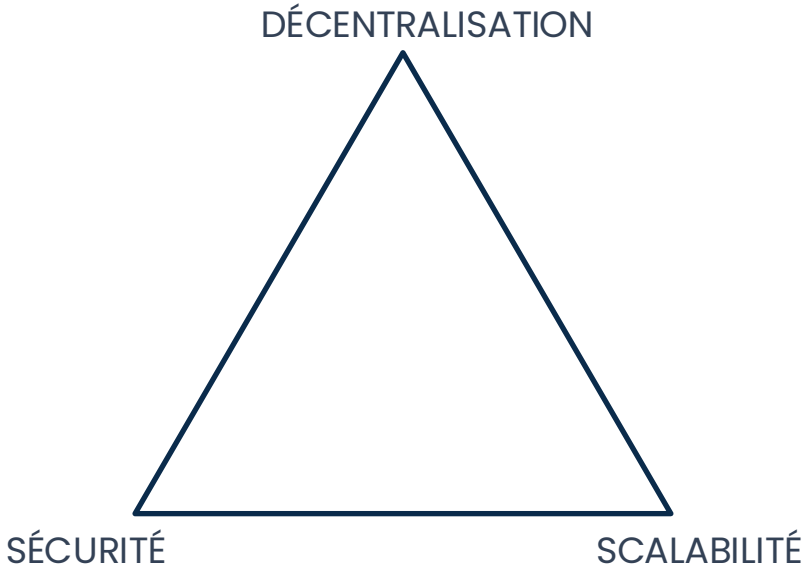
Modèle des comptes

Vous avez un compte avec un solde.

https://etherscan.io/

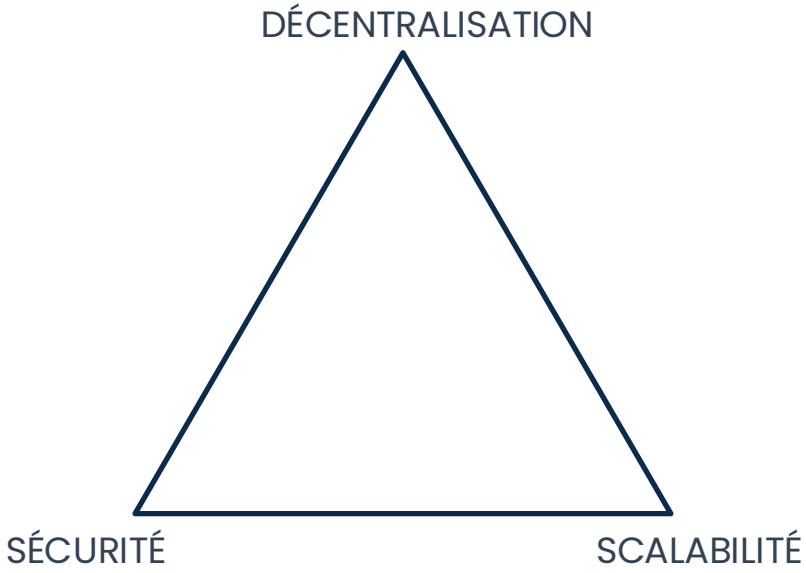
Le trilemme de la blockchain

On ne peut optimiser que 2 propriétés sur 3 :



Le trilemme de la blockchain

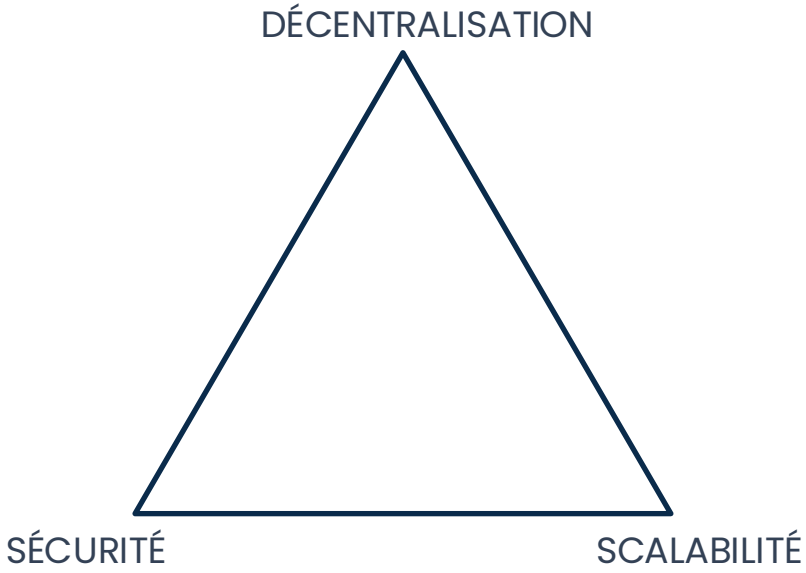
On ne peut optimiser que 2 propriétés sur 3 :



Peut-on avoir la vitesse du BFT avec la robustesse de Bitcoin ?

Le trilemme de la blockchain

On ne peut optimiser que 2 propriétés sur 3 :



Peut-on avoir la vitesse du BFT avec la robustesse de Bitcoin ?

En 2018, une nouvelle famille de consensus est proposée : Avalanche (basé sur l'algo "Snowball").

Lecture de l'article sur Snow

Scalable and Probabilistic Leaderless BFT Consensus through Metastability

Team Rocket, Maofan Yin, Kevin Sekniqi, Robbert van Renesse, Emin Gün Sirer
*Cornell University**

Abstract

This paper introduces a family of leaderless Byzantine fault probability to be rendered arbitrarily small, enabling high-value financial systems to be constructed on this foundation. This family is a natural fit for open, permissionless settings where any node can join the system at any time. Yet, these

https://arxiv.org/pdf/1906.08936